

Ejercicios Selectos de Bishop Cap 2

Jesús Muñoz Cano

Marzo 2026

Ejercicio 2.5

Demostrar que, para $a > 0$ y $b > 0$,

$$\int_0^1 \mu^{a-1} (1-\mu)^{b-1} d\mu = \frac{\Gamma(a) \Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}.$$

Partimos de la definición de la función gamma:

$$\Gamma(a) = \int_0^\infty e^{-x} x^{a-1} dx, \quad \Gamma(b) = \int_0^\infty e^{-y} y^{b-1} dy.$$

Solución

Multiplicando obtenemos la integral doble

$$\Gamma(a)\Gamma(b) = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-x} x^{a-1} e^{-y} y^{b-1} dy dx = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x+y)} x^{a-1} y^{b-1} dy dx.$$

Hacemos el cambio de variables

$$t := x + y$$

de donde $dy = dt$ para una x constante. Los límites de integración ahora son

$$y \in (0, \infty) \implies t \in (x, \infty)$$

Ya que cuando $y = 0$ tenemos que $t = x$ y la nueva región a integrar es una región triangular por encima de $t = x$ en el primer cuadrante del plano xt .

Sustituyendo en la integral doble:

$$\Gamma(a)\Gamma(b) = \int_{x=0}^\infty \int_{t=x}^\infty e^{-t} x^{a-1} (t-x)^{b-1} dt dx.$$

Luego intercambiamos el orden de integración, ajustando nuevamente los límites:

$$\Gamma(a)\Gamma(b) = \int_{t=0}^\infty \int_{x=0}^t e^{-t} x^{a-1} (t-x)^{b-1} dx dt.$$

Hacemos el cambio de variables

$$x := \mu t$$

de donde $dx = t d\mu$ para una t constante. Se cambian los límites de integración, cuando $x = t$ tenemos que $\mu = 1$

$$\Gamma(a)\Gamma(b) = \int_{t=0}^{\infty} \int_{\mu=0}^1 e^{-t} (\mu t)^{a-1} ((1-\mu)t)^{b-1} t d\mu dt.$$

Agrupando potencias de t y factores independientes de μ :

$$\Gamma(a)\Gamma(b) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{a+b-1} dt \cdot \int_0^1 \mu^{a-1} (1-\mu)^{b-1} d\mu.$$

La primera integral es, por definición, $\Gamma(a+b)$. Por lo tanto

$$\Gamma(a)\Gamma(b) = \Gamma(a+b) \int_0^1 \mu^{a-1} (1-\mu)^{b-1} d\mu.$$

Despejando la integral beta obtenemos la identidad buscada:

$$\boxed{\int_0^1 \mu^{a-1} (1-\mu)^{b-1} d\mu = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}}.$$

Ejercicio 2.10

Usando la propiedad de la función Gamma $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$, encontrar la media, varianza y covarianza de la distribución de Dirichlet.

Solución

Sea la distribución Dirichlet con parámetros $\alpha_1, \dots, \alpha_M > 0$ definida en $\{\mu \in \mathbb{R}^M : \mu_k \geq 0, \sum_{k=1}^M \mu_k = 1\}$ por la densidad

$$p(\mu) = \frac{1}{B(\alpha)} \prod_{k=1}^M \mu_k^{\alpha_k-1}, \quad B(\alpha) = \frac{\prod_{k=1}^M \Gamma(\alpha_k)}{\Gamma(\alpha_0)},$$

donde $\alpha_0 := \sum_{k=1}^M \alpha_k$.

Usando el hecho de que es una distribución normalizada:

$$\int \prod_{k=1}^M \mu_k^{\alpha_k-1} d\mu = \frac{\prod_{k=1}^M \Gamma(\alpha_k)}{\Gamma(\alpha_0)}.$$

De la definición del valor esperado:

$$\mathbb{E}[\mu_j] = \int \mu_j p(\mu) d\mu = \frac{1}{B(\alpha)} \int \mu_j \prod_{k=1}^M \mu_k^{\alpha_k-1} d\mu.$$

Al multiplicar el integrando por μ_j se incrementa en 1 el exponente de μ_j (que sería alguno de μ_1 a μ_M):

$$\mu_j \prod_{k=1}^M \mu_k^{\alpha_k-1} = \prod_{k \neq j} \mu_k^{\alpha_k-1} \cdot \mu_j^{(\alpha_j-1)+1} = \prod_{k=1}^M \mu_k^{\alpha'_k-1},$$

donde definimos $\alpha'_k = \alpha_k$ si $k \neq j$ y $\alpha'_j = \alpha_j + 1$. Por tanto la integral anterior es exactamente la integral de normalización, solo que evaluada en los parámetros α' :

$$\int \mu_j \prod_{k=1}^M \mu_k^{\alpha_k-1} d\mu = \frac{\prod_{k=1}^M \Gamma(\alpha'_k)}{\Gamma(\alpha'_0)} = \frac{\Gamma(\alpha_j + 1) \prod_{k \neq j} \Gamma(\alpha_k)}{\Gamma(\alpha_0 + 1)},$$

donde $\alpha'_0 = \alpha_0 + 1$ recordando que α_0 es la suma de todos los parámetros α_k , por lo que si aumentamos α_j en 1 unidad, también lo hace α'_0 .

Sustituyendo en la esperanza:

$$\mathbb{E}[\mu_j] = \frac{1}{B(\alpha)} \cdot \frac{\Gamma(\alpha_j + 1) \prod_{k \neq j} \Gamma(\alpha_k)}{\Gamma(\alpha_0 + 1)}.$$

Sustituyendo $B(\alpha)$ se obtiene el cociente

$$\mathbb{E}[\mu_j] = \frac{\Gamma(\alpha_0)}{\prod_k \Gamma(\alpha_k)} \cdot \frac{\Gamma(\alpha_j + 1) \prod_{k \neq j} \Gamma(\alpha_k)}{\Gamma(\alpha_0 + 1)} = \frac{\Gamma(\alpha_j + 1)}{\Gamma(\alpha_j)} \cdot \frac{\Gamma(\alpha_0)}{\Gamma(\alpha_0 + 1)}.$$

Ahora aplicamos la propiedad de la función Gamma $\Gamma(x + 1) = x\Gamma(x)$:

$$\frac{\Gamma(\alpha_j + 1)}{\Gamma(\alpha_j)} = \alpha_j, \quad \frac{\Gamma(\alpha_0)}{\Gamma(\alpha_0 + 1)} = \frac{1}{\alpha_0}.$$

Con esto queda

$$\boxed{\mathbb{E}[\mu_j] = \frac{\alpha_j}{\alpha_0}}.$$

Para la varianza, ahora primero calculamos $\mathbb{E}[\mu_j^2]$ de forma análoga:

$$\mathbb{E}[\mu_j^2] = \frac{1}{B(\alpha)} \int \mu_j^2 \prod_k \mu_k^{\alpha_k-1} d\mu = \frac{\Gamma(\alpha_0)}{\prod_k \Gamma(\alpha_k)} \cdot \frac{\Gamma(\alpha_j + 2) \prod_{k \neq j} \Gamma(\alpha_k)}{\Gamma(\alpha_0 + 2)}$$

después de simplificar y aplicar la propiedad $\Gamma(x + 2) = (x + 1)\Gamma(x + 1)$:

$$\mathbb{E}[\mu_j^2] = \frac{\Gamma(\alpha_0)}{\Gamma(\alpha_j)} \cdot \frac{\Gamma(\alpha_j + 2)}{\Gamma(\alpha_0 + 2)} = \frac{\Gamma(\alpha_0)}{\Gamma(\alpha_j)} \cdot \frac{\Gamma(\alpha_j + 1)}{\Gamma(\alpha_0 + 1)} \cdot \frac{\alpha_j + 1}{\alpha_0 + 1}$$

Sustituyendo el resultado anterior de la media, tenemos:

$$\mathbb{E}[\mu_j^2] = \frac{\alpha_j(\alpha_j + 1)}{\alpha_0(\alpha_0 + 1)}.$$

La varianza resulta entonces

$$\text{var}[\mu_j] = \mathbb{E}[\mu_j^2] - \mathbb{E}[\mu_j]^2 = \frac{\alpha_j(\alpha_j + 1)}{\alpha_0(\alpha_0 + 1)} - \left(\frac{\alpha_j}{\alpha_0}\right)^2 = \frac{\alpha_j(\alpha_0 - \alpha_j)}{\alpha_0^2(\alpha_0 + 1)}.$$

Así,

$$\boxed{\text{var}[\mu_j] = \frac{\alpha_j(\alpha_0 - \alpha_j)}{\alpha_0^2(\alpha_0 + 1)}}.$$

Ahora para la covarianza, primero calculemos:

$$\mathbb{E}[\mu_j \mu_\ell] = \frac{1}{B(\alpha)} \int \mu_j \mu_\ell \prod_k \mu_k^{\alpha_k - 1} d\mu = \frac{\Gamma(\alpha_0)}{\prod_k \Gamma(\alpha_k)} \cdot \frac{\Gamma(\alpha_j + 1) \Gamma(\alpha_\ell + 1) \prod_{k \neq j, k \neq \ell} \Gamma(\alpha_k)}{\Gamma(\alpha_0 + 2)}$$

Por tanto, simplificando y aplicando la propiedad de la función Gamma nuevamente:

$$\mathbb{E}[\mu_j \mu_\ell] = \frac{\Gamma(\alpha_0)}{\Gamma(\alpha_j) \Gamma(\alpha_\ell)} \cdot \frac{\Gamma(\alpha_j + 1) \Gamma(\alpha_\ell + 1)}{\Gamma(\alpha_0 + 2)} = \frac{\Gamma(\alpha_0)}{\Gamma(\alpha_0 + 1)} \cdot \frac{\alpha_j \alpha_\ell}{\alpha_0 + 1} = \frac{\alpha_j \alpha_\ell}{\alpha_0(\alpha_0 + 1)}.$$

Finalmente la covarianza es

$$\text{cov}[\mu_j, \mu_\ell] = \mathbb{E}[\mu_j \mu_\ell] - \mathbb{E}[\mu_j] \mathbb{E}[\mu_\ell] = \frac{\alpha_j \alpha_\ell}{\alpha_0(\alpha_0 + 1)} - \frac{\alpha_j \alpha_\ell}{\alpha_0^2} = -\frac{\alpha_j \alpha_\ell}{\alpha_0^2(\alpha_0 + 1)}.$$

Es decir,

$$\boxed{\text{cov}[\mu_j, \mu_\ell] = -\frac{\alpha_j \alpha_\ell}{\alpha_0^2(\alpha_0 + 1)}, \quad j \neq \ell.}$$

Ejercicio 2.22

Demostrar que la inversa de una matriz simétrica es simétrica.

Solución

Si A es simétrica, entonces $A^T = A$. La inversa de A cumple que:

$$AA^{-1} = I.$$

Tomando la transpuesta,

$$(AA^{-1})^T = I^T.$$

Por las propiedades distributivas de la transpuesta,

$$(A^{-1})^T A^T = I^T.$$

Como $A^T = A$ y $I^T = I$ al ser simétricas,

$$(A^{-1})^T A = I.$$

Finalmente al tomar la inversa de A ,

$$\boxed{(A^{-1})^T = A^{-1}}.$$

Luego A^{-1} es simétrica como se quería demostrar.